

绿盟网络流量分析治理平台

MagicFlow产品白皮书

■ 文档编号	■ 密级	完全公开
■ 版本编号 V1.2	■ 日期	2020-4-21



■ 版权声明

本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属绿盟科技所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经绿盟科技的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片断。

■ 版本变更记录

时间	版本	说明	修改人
2019-11-8	V1.0	新建	彭畅
2020-3-23	V1.1	修改	彭畅
2020-4-21	V1.2	修改	彭畅

■ 适用性声明

本模板用于撰写绿盟科技内外各种正式文件，包括技术手册、标书、白皮书、会议通知、公司制度等文档使用。

目录

一. 前言	1
二. 流量分析产品市场情况.....	1
2.1 流量分析产品市场现状.....	1
2.2 市场要求.....	3
2.2.1 政策要求.....	3
2.2.2 市场挑战.....	3
三. NSFOCUS MAGICFLOW产品介绍	5
3.1 产品概述.....	5
3.2 产品架构.....	6
3.3 产品价值.....	6
3.4 产品核心功能特性.....	7
3.4.1 大网威胁检测与分析.....	7
3.4.2 100%流量透视.....	7
3.4.3 运营商流量流向分析.....	8
3.4.4 热点应用分析.....	9
3.4.5 BGP威胁事件检测.....	10
3.4.6 提供网络优化的数据支撑.....	10
3.5 产品优势	11
3.5.1 功能优势.....	12
3.5.2 品牌优势.....	12
3.5.3 技术优势.....	12
3.6 典型部署	13
3.6.1 主推方案NTA+MF.....	13
3.6.2 主推方案 MF.....	14
四. 总结.....	14

一. 前言

随着互联网技术的迅猛发展，网络规模空前增长，网络上的应用越来越广泛，给互联网用户带来了丰富的生活体验，却也增加了网络的复杂性。云内容的规模、连通性、多样性和动态性不断提高，因此具有实时可见性和对网络资源、应用程序流量控制的大规模智能架构是重新设计网络的基本要素，以便实现足够的敏捷性、响应性和响应能力。

网络的复杂性体现在网络中承载的业务不断丰富，随着社交网站、视频、多媒体技术的迅速发展，各种应用的出现在满足用户多样化网络需求的同时，也在互相挤占带宽。只有及时了解网络中承载的业务状况，合理分配网络资源、按需扩容，才能给用户更好的网络体验。对于运营商和数据中心来说，为了保证数据托管业务、专网用户的业务正常运行，在激烈的竞争中为客户提供优质的服务，各个网络节点上的带宽逐年增大，路由设备众多。因此透视网络状况、及时发现设备和路径故障、根据业务需求合理有效的进行网络规划和设计常常是摆在运维人员面前的难题。

为了解决以上提到的问题，绿盟科技自主研发了网络流量分析治理平台NSFOCUS MagicFlow，旨在帮助运营商或者企业，更详尽的了解其网络的流量情况，以便做出正确的业务决策。

二. 流量分析产品市场情况

二.1 流量分析产品市场现状

基于Flow的流量分析产品我们并不陌生，绿盟首款流量检测设备NTA于2009年发布，至今也有10个年头，中间经历过多次软件和硬件的更新，每一次都领跑国内流量分析产品市场。

NTA (Network Traffic Analysis) 网络流量分析，最早在2013年被提出，是一种威胁检测的新兴技术，2016年逐渐在市场上兴起。2017 年，网络流量分析（NTA）技术入选Gartner《2017 年 11 大顶尖信息安全技术》，同时也被认为是五种检测高级威胁的手段之一。随着技术发展的日渐成熟，NTA 技术已经直接或间接成为各类整体威胁防护解决方案的重要组成。2019年2月，Gartner 发布了市场上第一份《NTA 市场指南》，正式将 NTA 技术置于前沿网络安全市场定位。

企业战略集团 (ESG) 调查显示，87% 的公司企业使用网络流量分析工具 (NTA) 工具进行威胁检测与响应，43% 认为 NTA 是威胁检测与响应的第一道防线。

正如网络安全界老生常谈——“网络不会说谎”，因为网络攻击中恶意软件分发、命令与控制，以及数据渗漏都要用到网络通信，有经验的安全人员运用正确的工具，投入一定时间加以监视，定能发现恶意行为。所以，**NTA 是安全分析与运营的基本工具这一点毋庸置疑。**

流量分析系列产品发展到现在经历了几代更迭：

第一代：侧重异常流量检测的NTA

在以往的NTA类产品价值介绍中，各种厂商几乎都是这样的说明：网络流量分析能够有效检测网络异常事件，保护网络安全，并且有助于网络管理者进行网络监控、流量趋势分析等工作。通常以检测的准确度、产品联动方案、分析报表展示作为产品优劣的评估标准。

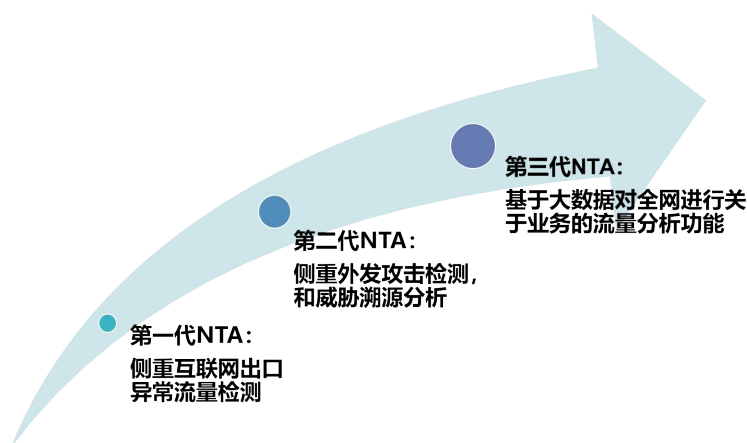
第二代：区分外发攻击检测，并支持流量溯源取证的NTA

以高级持续性威胁（APT）为代表的新型攻击手段渐渐兴起后，对流量分析产品提出了新的要求，既要在网络层面实时、近实时的呈现网络流量，又要在受攻击后（数天/数周）进

行网络入侵取证。因此采集原始FLOW流信息、持续监测网络连接对象、分析异常流量、追溯可疑行为成为了第二代NTA类产品的方向。

第三代：具备基于业务分析能力的NTA

根据《NTA 市场指南》中关于最新NTA的市场定义，提出了NTA系列产品除了检测异常流量会发出告警之外，还需要具备南北向、东西向的网络通信流量分析功能。结合用户实际场景，流量流向分析和具备商业洞察力的NTA是未来流量分析产品的下一个趋势。



二.2 市场要求

二.2.1 政策要求

等保2.0合规要求中列出了需要具备基于业务的流量分析要求，提出了网络提供能力需要根据业务高峰期、不同区域、业务重要性提供不同的服务，以最好的提升网络体验。

本项要求包括：

- a) 应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要；
- b) 应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要；
- c) 应划分不同的网络区域,并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址；
- d) 应避免将重要网络区域部署在边界处,重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段；
- e) 应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余,保证系统的可用性。

同时，无论是工信部还是三大运营商集团，都对流量的监管分析、异常流量识别，威胁追踪溯源等场景有明确的建设要求，如：

- a) 12部门发布《网络安全审查办法》推动**国产化**
- b) 移动集团要求具备“**流量流向**”分析能力

- c) 电信集团要求提升异常流量监控能力
- d) 工信部、三大集团对追踪溯源的要求

二.2.2 市场挑战

在网络基础设施建设复杂性不断上升的同时，网络服务提供商面临各个方向的业务挑战，包括5G、云服务、物联网的快速发展对网络服务质量要求不断提升；大网流量的识别分析；大网如何有效合理规划从而适应业务发展；大规模部署DPI设备的ROI；大网的集中异常流量监测、路由劫持、攻击溯源等等等等。一系列挑战促使管理者需要不断提高其大网运营&运维效率，满足业务发展需求。



二.2.2.1 安全威胁挑战

来自安全威胁的挑战主要来自两部分，一是路由、DDoS安全挑战，二是安全运维挑战。

路由、DDoS安全挑战

对运营商大网环境来讲，首先需要具备网络威胁检测的能力，通常情况因为集团的要求，很多运营商部署了DDoS相关的检测设备和清洗设备，但是对BGP路由的安全并没有很重视。早在18年国家互联网应急中心CNCERT网安处主任严寒冰表示，路由安全对我国意义重大，需要大家重视。

☛ BGP路由安全事件分类：

- 因经济利益的攻击

- 人为BGP配置错误

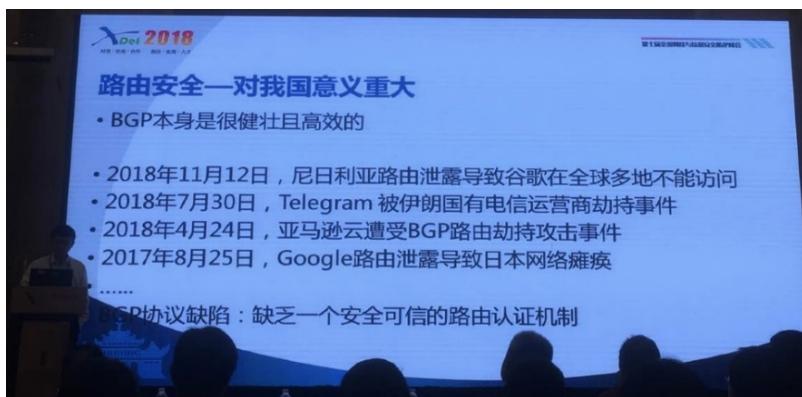
☛ BGP路由安全的危害：

- 在流量路由异常事件中，受到异常流量冲击的运营商成为事实上的受害者。

大量错发的网络流量不仅占用了宝贵的网络资源，而且会造成网络拥塞，业务处理速度下降或中断，甚至影响运营商其他正常的链路、设备、网络、业务，运营商实质上遭受了一次拒绝服务类型的网络攻击。

- 恶意劫持可能给企业、最终用户带来重大经济损失。

正常流量被劫持到钓鱼站点/服务器，那数据被窃取、篡改就存在可能。



安全运维挑战

因运营商带宽较大且年年扩容，为了安全防护通常会部署多台异常流量检测设备、攻击溯源设备、流量分析设备，尤其是抗D检测设备的数量跟接入Flow量相关，导致运维人员定位攻击、溯源、统一分析难度大。

二.2.2.2 服务质量挑战

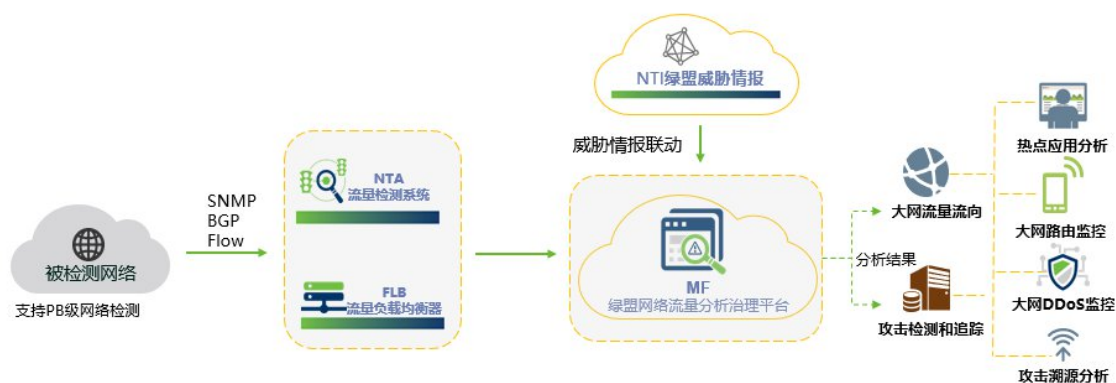
目前的互联网基础设施旨在满足商业和消费者互联网应用的要求，如网络浏览、电子商务、社交媒体等。虽然大多数消费者互联网应用可以容忍间歇性数据包丢失和延迟问题，但他们对网络呈现的动态效果和带宽速度越来越敏感。视频应用推动流量快速波动，可能导致网络拥塞和交通缓慢。因此现运营商面临的挑战是在不影响交付质量的情况下优化这些大批量应用程序的交付成本。

工业级Internet应用程序对延迟、包丢失和往返延迟更加敏感。智能家居、智慧城市和汽车中使用的物联网（IoT）应用程序可能不会产生与互联网视频相同的通信量，但每比特的价值要高得多，这些应用程序对网络性能和质量要求更高。

三. NSFOCUS MagicFlow产品介绍

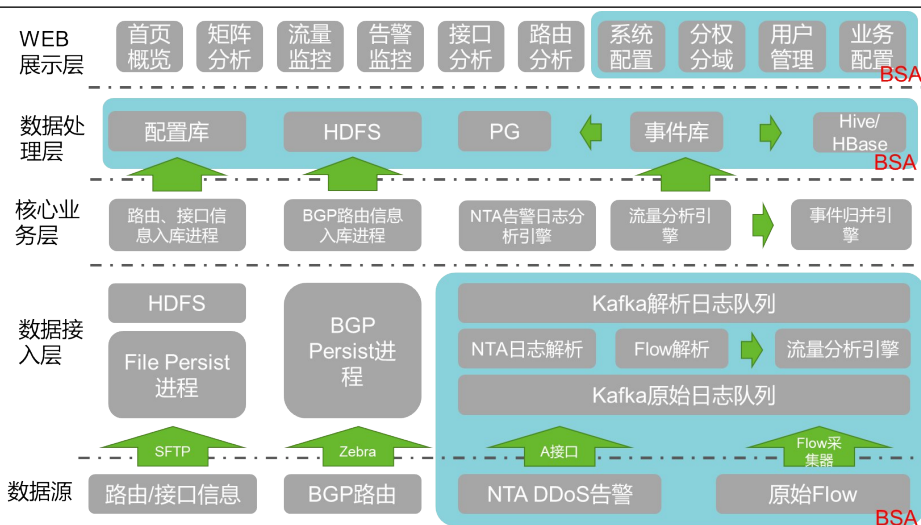
三.1 产品概述

绿盟网络流量分析治理平台（NSFOCUS MagicFlow），一套基于网络flow且具有可拓展性的综合治理平台，集异常流量分析、威胁检测、流量流向、应用流量分析、攻击溯源为一体的完整方案，借助大数据收集、威胁情报和机器学习等技术，提供全网络可视化分析。

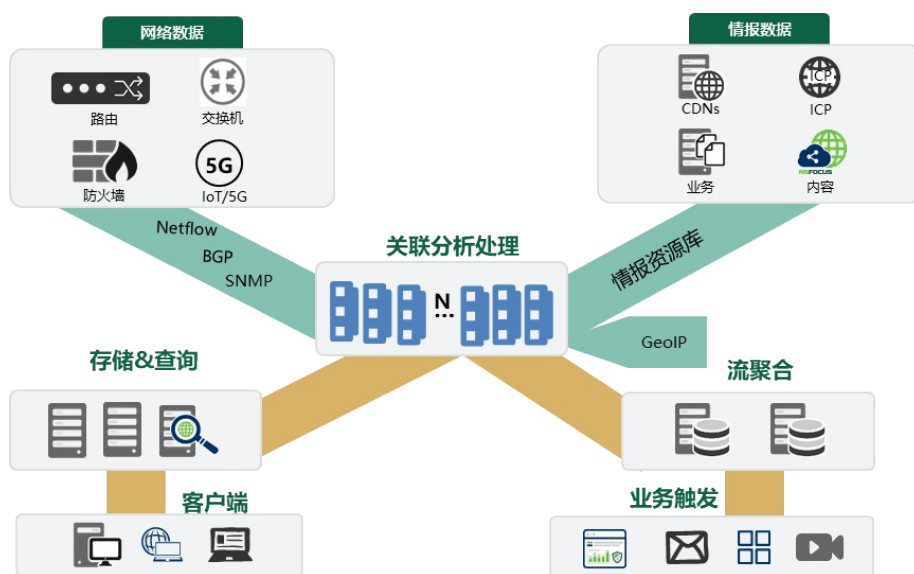


三.2 产品架构

NSFOCUS MF基于NSFOCUS BSA大数据平台开发，BSA提供Flow数据的解析、入库、数据处理，以及系统基本配置、用户管理、分权分域、业务配置功能。



MF可与NTA配合使用，有NTA的场景，通过NTA转发原始Flow和DDoS告警日志发送给MF，从路由器接收SNMP、BGP的数据；无NTA的场景，MF直接与路由器对接，获取Flow、SNMP、BGP的数据。MF与NTI提供的情报资源库结合，通过应用分析引擎对热点流量进行分析，最终提供用户行为的流量分析。



三.3 产品价值

网络改造&业务创收：

- 为客户网络规划、网络改造提供决策数据
- 提供全方位业务可视化透析能力，分析大网应用流量，分析网络热点应用流量趋势，帮助客户挖掘流量商业价值

- 帮助客户提升其网络质量和网络利用率
- 借助BSA强大的性能和平滑扩容能力，完美适应大网发展需求

异常监测&提升业务可用性：

- 骨干网级DDoS集中监测能力
- 骨干网级BGP劫持、BGP路由震荡监测能力
- 骨干网级业务流量、重点客户流量异常事件溯源取证能力
- ☂ 基于绿盟科技情报NTI的大网威胁分析能力

三.4 产品核心功能特性

三.4.1 运营商流量流向分析

NSFOCUS在过去十多年一直在与运营商合作，针对运营商运用场景，NSFOCUS MF推出运营商流量流向分析功能。可把网络流量数据传输比作快递运输，它们都有一个起点和一个终点，中间会经过一些中转站，都通过规划好的路线进行传输。如果物流运输没有追踪记录，它的最终客户就不知道包裹有没有及时的发出，也不知道包裹的实时位置，更不能预测包裹将会到达的时间，这样的用户体验无疑是糟糕的。电商的良好发展依赖物流质量，网络的发展也是实际上也是如此。

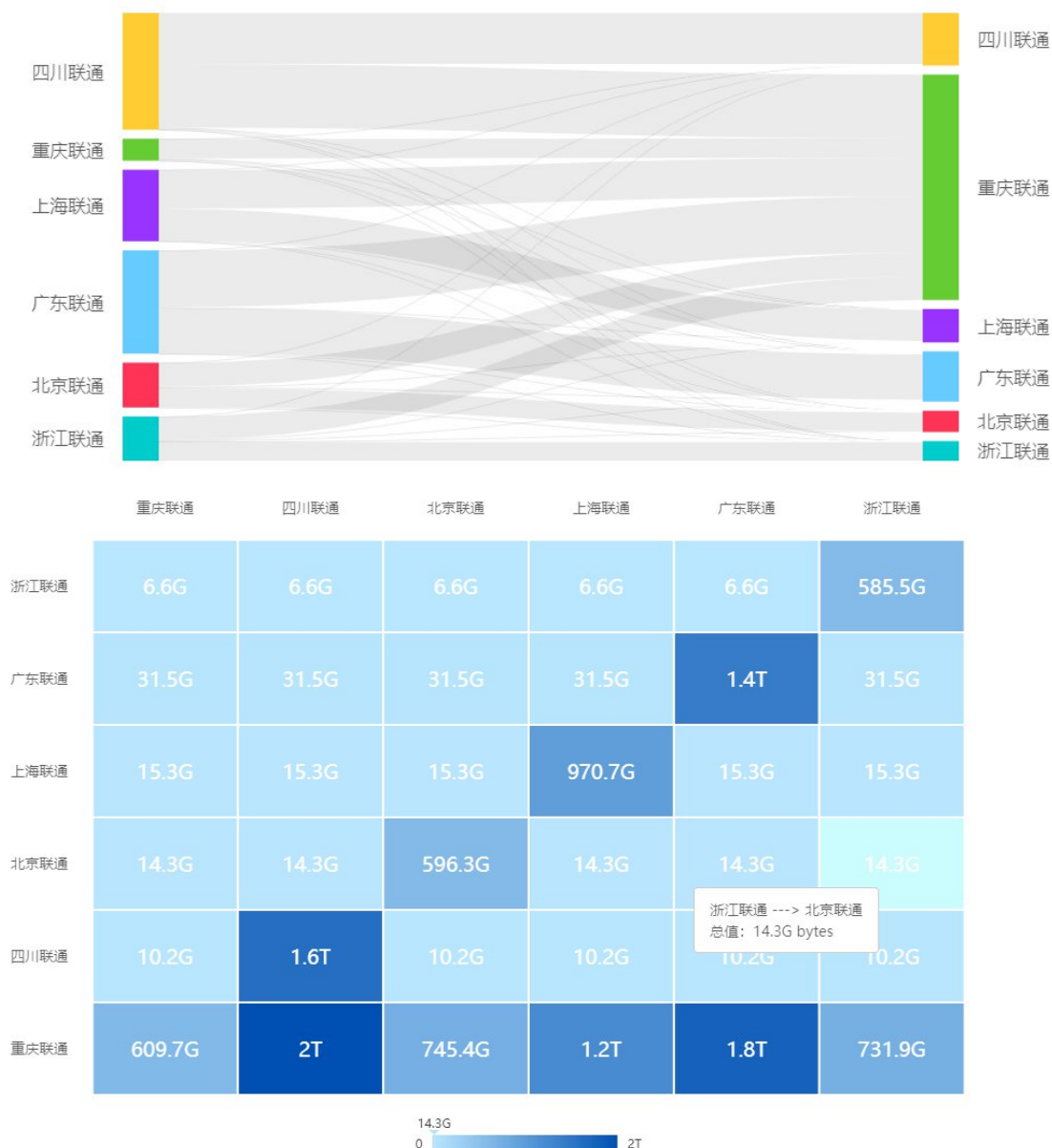
NSFOCUS MF可通过IP、AS、AS PATH、BGP COMMUNITY、路由器接口来定义网络范围，满足东西、南北向流量数据分析，可分析维度有：

运营商省公司到中国联通、中国电信、中国移动集团流量；

运营商省公司到本集团其他运营商省公司流量（比如北京移动到上海移动）；

地市城域网相互之间流量分析；

运营商省公司到国际流量分析；



三.4.2 热点应用分析

网络数据和成本的快速增长，以及过度使用OTT应用程序带来的收入损失正在挤压传统服务提供商的生存空间。解决关键业务问题可从对网络的可见性开始分析，NSFOCUS MF可提供全面的流量可视化分析能力，为特别的流量和市场报告提供业务见解，发现趋势，帮助业务增长，并且可以作为收费能力销售给下级用户，并推动营收增长。

因为Flow解析的数据信息里面不包含关于应用层的数据，所以一般的流量分析产品是不具备对终端用户访问最终站点的分析能力的。NSFOCUS MF提供的热点分析依赖NSFOCUS多年来积累的情报资产库，绕过对网络包的解析，提供关于终端业务的分析能力。

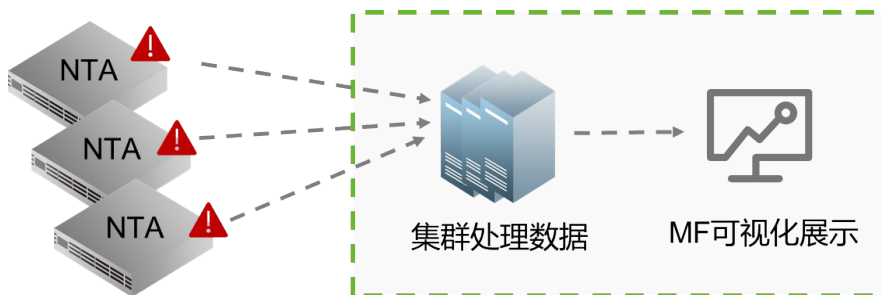
NSFOCUS MF目前提供的关于用户行为的分析维度包括：CDN、ICP、内容、业务四个维度。

- 实时的CDN流量分析，可用于优化CDN相关的业务决策，改善CDN流量质量，或是用来查找并修复错误配置的CDN。
- MagicFlow将流量与OTT内容提供商相关联，挖掘分析网络中最终用户访问的热点趋势，可评估商业价值、提供行业分析报告等。

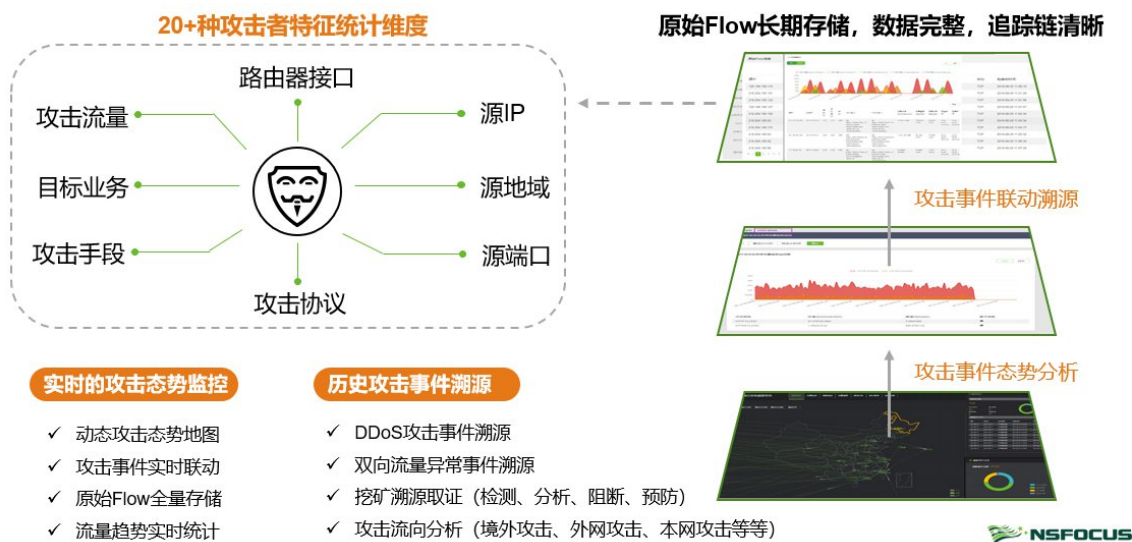
三.4.3 大网威胁检测与分析

由于云、物联网、5G的发展，网络的规模也越来越大，NSFOCUS MF可横向扩展支持PB级数据，用户可以将它们无缝的部署在网络中。

最初流量分析相关产品最主要是提供DDoS检测能力，一般是通过探针设备作为数据采集端。并且单台设备的检测能力有限，在大网环境下通常需要部署多台检测设备，那么用户就面临多台设备数据不在一个展示平台的问题。NSFOCUS MF可解决这个问题，支持对网络中所有流量汇总统一展示，方便运维定位攻击事件。



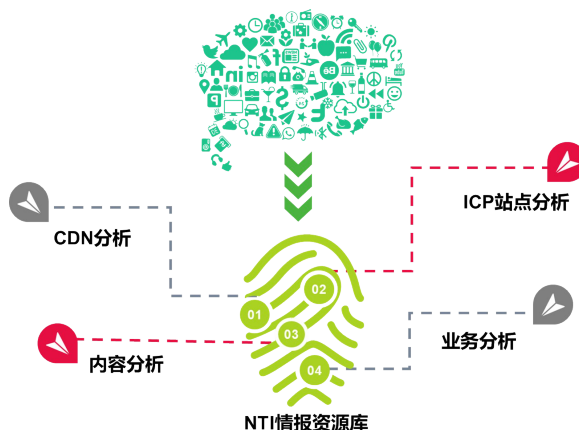
三.4.4 攻击溯源取证



三.4.5 100%流量透视

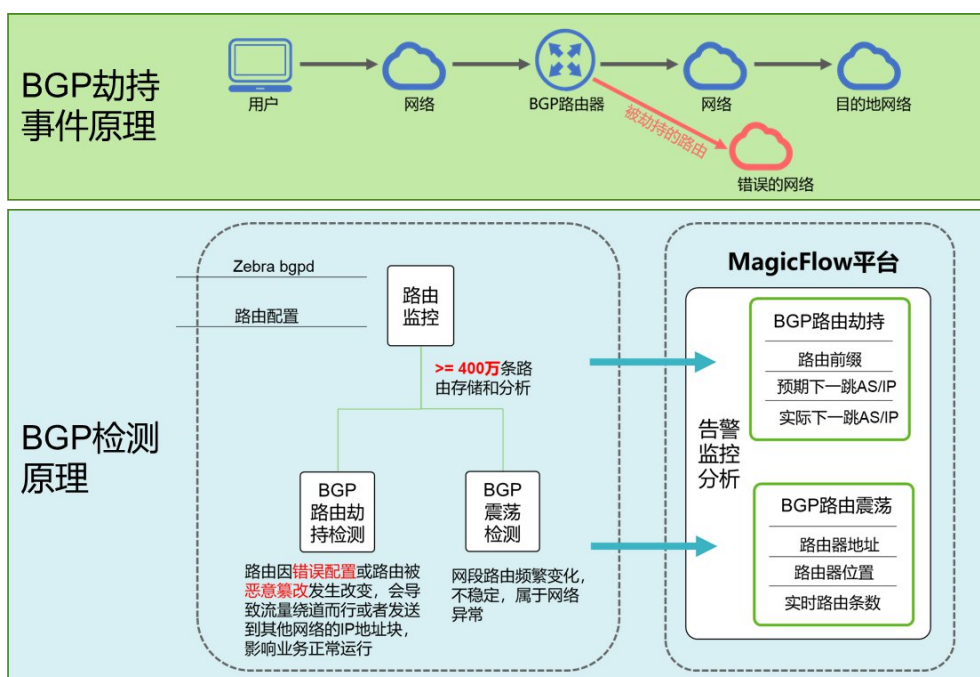
MagicFlow可以对流量100%透视，相较DPI做应用分析更有优势。据 Netmarketshare 的数据，2019 年 10 月加密 Web 流量的比例已经超过了九成。这一数据也可以通过其它来源进行验证：根据 Google 透明度报告“Chrome 中的 HTTPS 加密情况”，2019 年 10 月 Chrome 加载网页中启用加密的比例已经达到了 95%。

在这样的环境下，DPI技术将不再有竞争力。NSFOCUS MF通过与情报资源库结合，可提供对流经网络所有流量的完全可见性，即使已加密也是如此。



三.4.6 BGP威胁事件检测

除了DDoS攻击会给用户带来巨大威胁，BGP路由相关安全问题影响逐渐受到重视。2018年，国家互联网应急中心CNCERT网安处处长主任严寒冰表示，路由安全监控将成为下一个重点。在流量路由异常事件中，受到异常流量冲击的运营商成为事实上的受害者。大量错发的网络流量不仅占用了宝贵的网络资源，而且会造成网络拥塞，业务处理速度下降或中断，甚至影响运营商其他正常的链路、设备、网络、业务、运营商实质上遭受了一次拒绝服务类型的网络攻击。恶意的BGP劫持事件可能给企业、最终用户带来重大经济损失。正常流量被劫持到钓鱼站点/服务器，数据会存在被窃取、篡改的可能。



三.4.7 提供网络优化的数据支撑

网络就是商业，运营商必须通过优化网络资源，从而节省资金。可对网络带宽利用情况做上下行流量剖析，根据不同业务对上传流量和下载流量的需求不一样，复用带宽，提升带宽的复用率。通过对路径的分析可以协助用户网络管理员对路径、路由进行策略修改，优化网络。

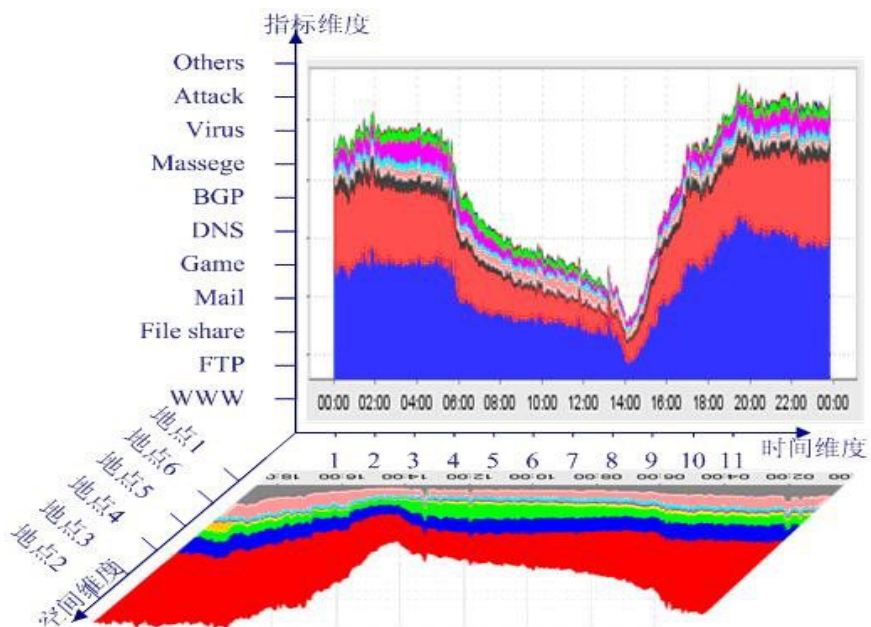
NSFOCUS MF可针对用户网络进行实时（30s内）和历史分析查询，并提供多维度的流量分析能力，包括：

- 基本分析：协议、国家、端口、IP Prefix、TOS、应用、IPv4/IPv6；
- 热点分析：ICP、业务、内容、CDN；
- 路径分析：AS、AS Path、Next Hop

其中关于国家、协议、端口等基本分析是基于对Flow解析之后的信息进行分析统计的，NSFOCUS MF支持业界主流的协议，如netflow v5/v9、sflow v4/v5、netstreamv5/v9等，也支持镜像数据通过转换器转为netflow格式进行分析。无论是哪种类型的流量数据，包含的信息都可以分为三类：空间信息、时间信息、技术指标信息。

- 空间信息是流量发生的地点，包括：路由器、物理端口、IP地址（段）、AS号、地域名称等。
- 时间信息是流量发生的时间：用分钟、时间片、小时、日、周、月、年来度量。
- 技术指标提供流量的业务特征的信息：应用类型、TCP-flag、ToS、包大小……

这样，流量数据实际上就构成了一个多维数据集。NSFOCUS MF提供多维的视角，帮助用户从不同的角度去透析网络。



三.5 产品优势

MagicFlow产品优势主要体现在三个维度：功能优势、品牌优势、技术优势。

三.5.1 功能优势

➤ 智能防护提供安全保障

安全检测不仅仅包括DDoS异常事件检测还包括BGP路由劫持和震荡事件检测，为客户提大网环境下的集中监控和分析能力。

➤ 大网&应用分析比DPI性价比高

通常如果想要提供热点应用分析能力，会部署DPI分析设备，但由于DPI太贵所以很难对大网环境全覆盖部署。MagicFlow通过独有的技术能力能够做到快速匹配查询，并支持PB级的大网流量分析。另外，随着网络中加密流量增多，DPI无法对加密流量解密分析的，而MagicFlow提供的分析数据是包含了加密流量的。

➤ 热点分析洞察网络趋势

MagicFlow提供多种分析维度，包括站点ICP、CDN、业务、内容、AS、AS Path等，为客户优化网络提供数据支撑。

➤ 分权分域层级运维

为运营商实际管理场景推出试用于多部门多层级的分权分域功能，部署一套方案可全省通用，简化部署降低成本。

➤ 虚拟化方案全适配

纯软件产品，避免原来老旧设备堆积占用机架问题，方便客户部门走采购流程，并且符合业务上云的趋势，适配公有云私有云主流部署。

➤ 强大性能平滑扩容

基于底层大数据平台架构，便于横向扩容，提升整套系统性能。

三.5.2 品牌优势

首先MagicFlow是国产自有产品，主要竞争对手Genie是一家台湾厂商，根据国产化的趋势我司品牌更具有优势。

其次我司长期与运营商等多个行业合作，尤其是在运营商行业售前、售后体制完善，响应速度快，成为备受客户信赖的网络安全公司。

三.5.3 技术优势

我司2009年就发布过基于Flow的检测分析产品，经过长达十多年的技术积累，对这部分领域有权威的技术能力。

MagicFlow利用大数据分析技术，保证海量数据接入、存储、分析，提供特有的情报资源库，具备在大网&加密环境下提供业务热点分析能力。

三.6 典型部署

对于电信运营商的城域网或各种专网的环境，通过NSFOCUS NTA接收网络核心路由器的Flow信息并做DDoS威胁检测，同时转发Flow给NSFOCUS MF对网络流量信息进行综合统计分析，以下是NSFOCUS MF在运营商城域网的典型部署方案。

三.6.1 主推方案NTA+MF

适用场景

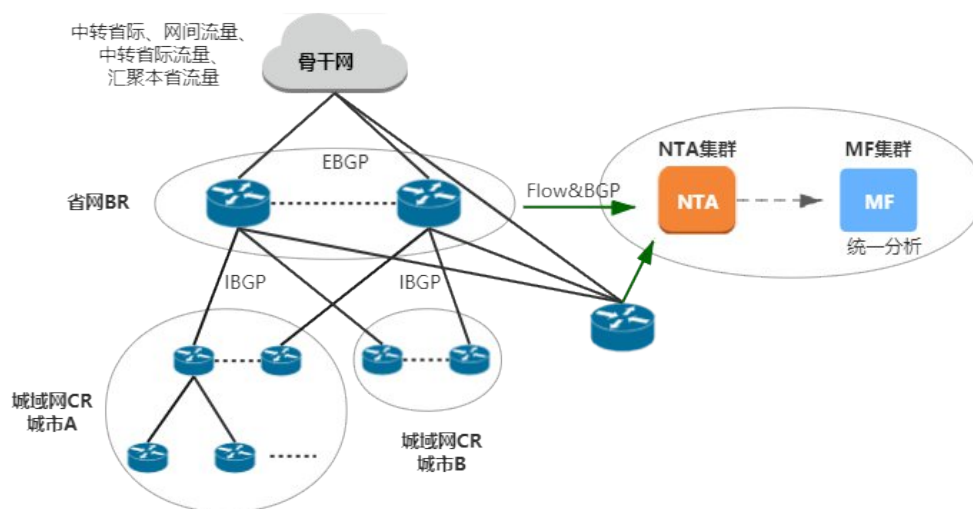
- ☛ 不仅仅关注流量分析，也关注DDoS攻击告警。
- ☛ 客户本身环境有购买NTA设备。

工作流程

- NTA旁路部署对接省网或IDC，NTA集群监控省网BR和各个路由器。
- NTA将产生的告警信息、原始Flow、路由发送给MF集中分析展示。

方案价值

- 为运营商提供自身资产和业务热点流量分析功能，帮助客户优化网络环境、降低建设成本。
- 集成威胁检测和流量分析功能，统一汇总在MF平台上展示，降低客户运维多台NTA的难度。



三.6.2 主推方案 MF

适用场景

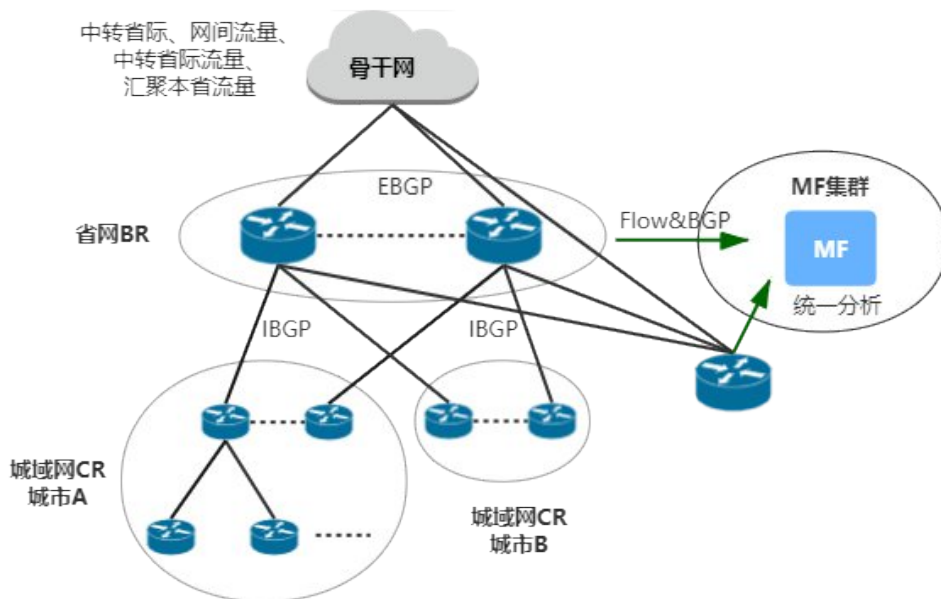
- ☛ 针对只关注流量分析的部门，不关注DDoS攻击。

工作流程

- MF对接省网出口和IDC路由器，直接由路由器转发原始flow和路由表到MF。
- MF集中分析展示。

方案价值

- 为运营商提供自身资产和业务热点流量分析功能，帮助客户优化网络环境、降低建设成本。



四. 总结

随着互联网技术的迅猛发展，网络情况变得越来越复杂，IPv4向IPv6协议的过渡，应用的增加，带宽的扩张都不同程度增加了对网络的监控难度。而伴随着网络的发展，网络的安全形势也越来越严峻，DDoS攻击、BGP路由安全等各种网络异常事件严重威胁了数据中心、运营商等企业的利益。传统的网管工具无法监控电信级的大流量网络状况，不能详细分析复杂网络情况下的流量成分及发展趋势。

NSFOCUS MagicFlow产品可监测电信级的大流量网络带宽，具备业界领先的异常流量检测能力，通过多种机制的分析检测以及灵活的部署方式，能够及时有效的分析出攻击异常并产生告警，有效减轻网络复杂性造成的运维压力。NSFOCUS MagicFlow产品还提供丰富的统计分析功能，多维度的流量分析统计结果，给予网络规划、业务规划方面的决策建议。有效帮助网络管理员便捷运维，保障网络的安全性，提供企业核心竞争力。